## 4.3 Définition focale (ou foyer-directrice)

Repartons de notre développement de l'équation cartésienne à partir de la définition bifocale de l'hyperbole.

Obtention de l'équation focale ou foyer-directrice de l'hyperbole à partir de sa définition bifocale.

Définition focale de l'hyperbole

**Définition 4.8.** Soient

- $F$ un point d'un plan $\Pi$,
- $d_F$ une droite de $\Pi$ ne passant pas par $F$,
- et une constante $\varepsilon > 1$

une hyperbole de foyer $F$, de **directrice** associée $d_F$ et d'**excentricité** $\varepsilon$ est le lieu des points $M$ du plan $\Pi$ tels que le rapport des distances de $M$ à $F$ et de $M$ à $d_F$ est constant et égal à $\varepsilon$.

$$\frac{d(M,F)}{d(M,d_F)} = \varepsilon,$$

Equation focale de l'hyperbole rapportée à ses axes.

Soient $a, c \in \mathbb{R}^+$ tels que $a > c$.
Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole de foyers $F_1(-c,0)$ et $F_2(c,0)$, et de directrices associées

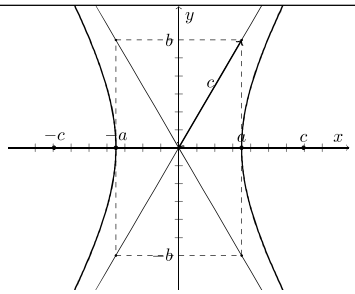
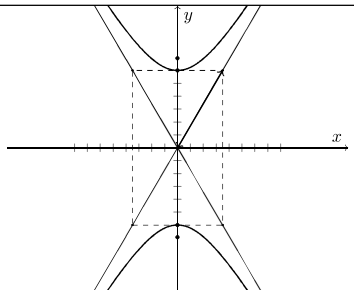
$$d_{F_1} \equiv x = -\frac{a^2}{c}, \qquad d_{F_2} \equiv x = \frac{a^2}{c},$$

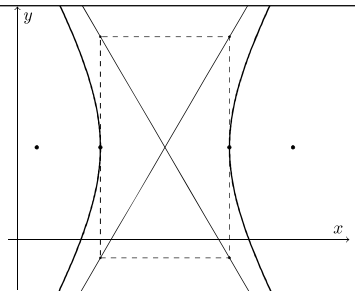
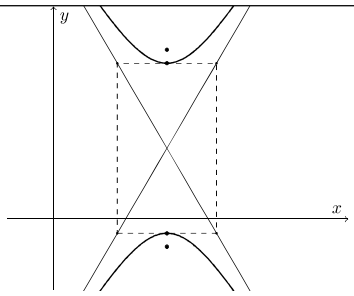
Tout point $M(x,y)$ appartenant à cette hyperbole vérifie les deux équations focales équivalentes :

$$(x-c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x - \frac{a^2}{c}\right)^2,$$

$$(x+c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x + \frac{a^2}{c}\right)^2.$$

avec l'excentricité $\varepsilon = \dfrac{c}{a} > 1$.

| | | |
|---|---|---|
| Équation | $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ | |
| Lien entre $a$, $b$ et $c$ | $b^2 = c^2 - a^2 \quad (c > a)$ | |
| Foyers | $(c, 0)$ et $(-c, 0)$ | |
| Distance entre les 2 sommets | $2a$ | |
| Axe focal | Axe $Ox \equiv y = 0$ | |
| Sommets | $(-a, 0)$, $(a, 0)$ | |
| Directrice | | |
| Excentricité | $\varepsilon = \dfrac{c}{a} \qquad (> 1)$ | |
| Asymptotes obliques | $y = \dfrac{b}{a}x$ et $y = \dfrac{-b}{a}x$ | |
| Schéma |   |   |

| | | |
|---|---|---|
| Équation | $\dfrac{(x-x_c)^2}{a^2} - \dfrac{(y-y_c)^2}{b^2} = 1$ | |
| Lien entre $a$, $b$ et $c$ | | |
| Foyers | | |
| Distance entre les 2 sommets | | |
| Axe focal | droite parallèle à l'axe Ox passant par $(x_c, y_c)$, d'équation : $y = y_c$ | |
| Sommets | | |
| Directrice | | |
| Excentricité | | |
| Asymptotes obliques | | |
| Schéma |   |   |

# 5 Parabole

## 5.1 Définition focale

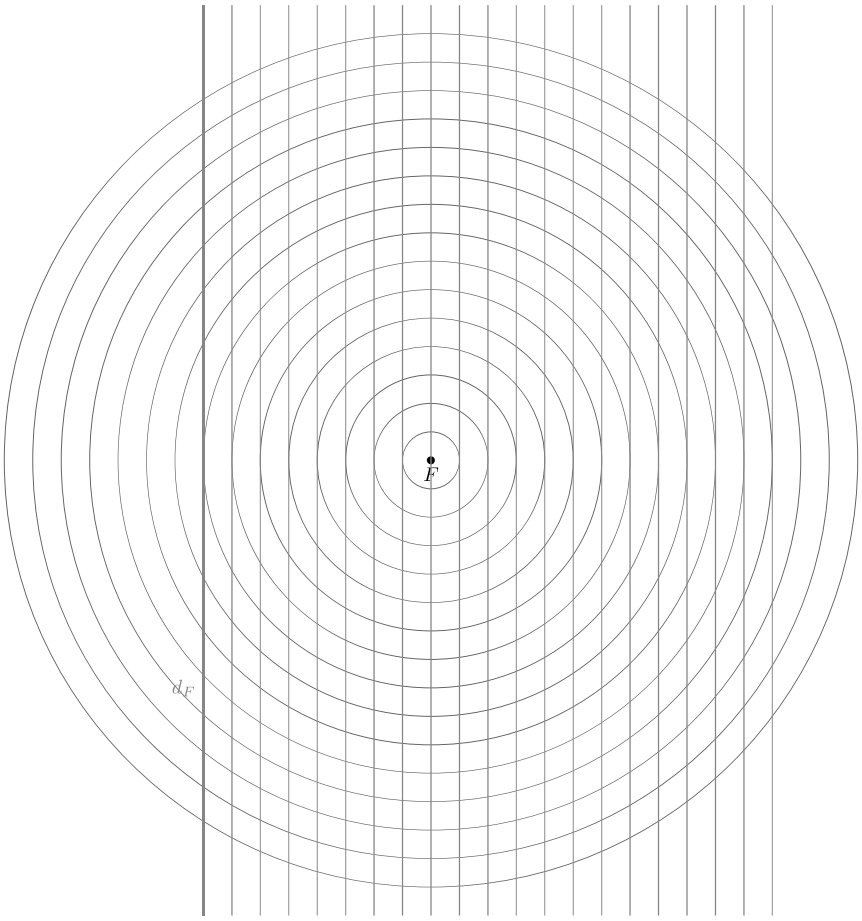
Contrairement à l'ellipse et l'hyperbole, la parabole ne possède pas de définition bifocale puisqu'elle ne possède qu'un foyer. Repartons de la définition focale des coniques **??**.

**Définition focale d'une parabole**

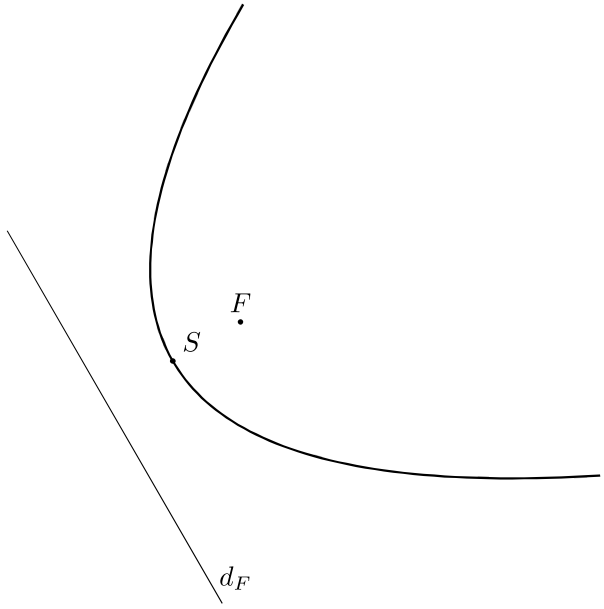
**Définition 5.1.** Soit $F$, un point du plan $\Pi$ et $d_F$, une droite de $\Pi$ ne passant pas par F. Une parabole de foyer $F$ et de directrice $d_F$ est le lieu des points $M$ du plan $\Pi$ tels que la distance de $M$ au foyer $F$ est égale à la distance de $M$ à la directrice $d_F$.

$$\mathcal{P} \equiv \left\{ M \in \Pi \;\middle|\; d(M, F) = d(M, d_F) \right\} \tag{5.1}$$

L'**excentricité** vaut 1.
La distance entre le foyer $F$ et la directrice $d_F$ est appelée **paramètre**, $d(F, d_F) = p > 0$.




A partir de cette définition, tracez une parabole. Que vaut le paramètre $p$ ?
Sans guide tracé, sauriez-vous le refaire avec un compas et une latte ?




**Vocabulaire de la parabole**

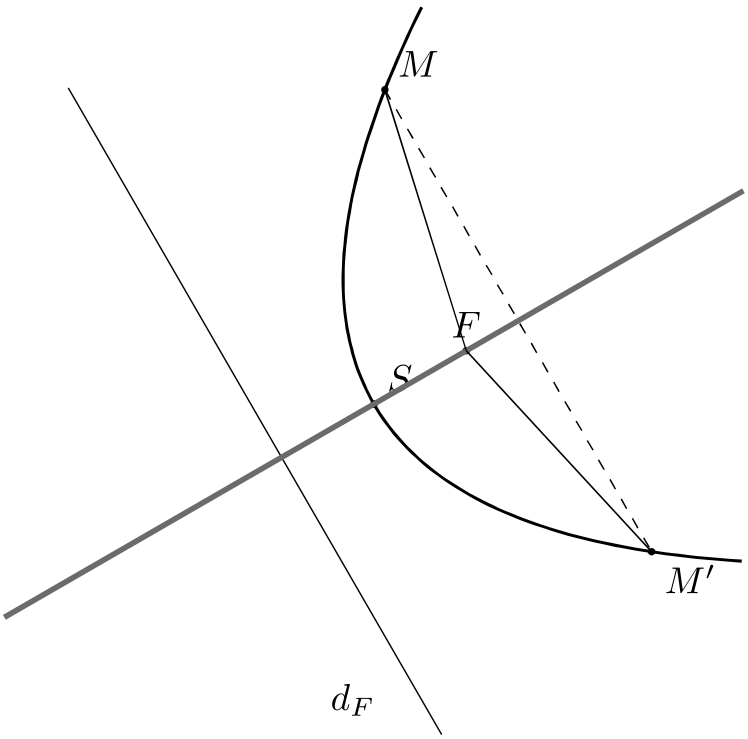
La parabole n'a pas de centre.

L' **axe** ou **axe focal** d'une parabole est la droite perpendiculaire à la directrice et comprenant le foyer.

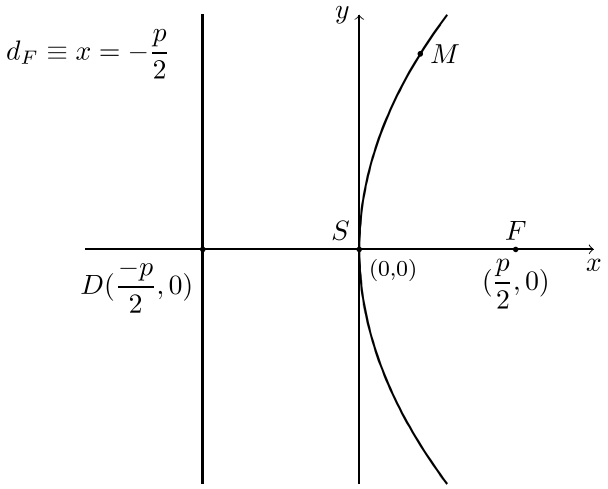
Le **sommets** $S$ d'une parabole est le point d'intersection de la parabole avec son axe.

**Propriétés de la parabole**

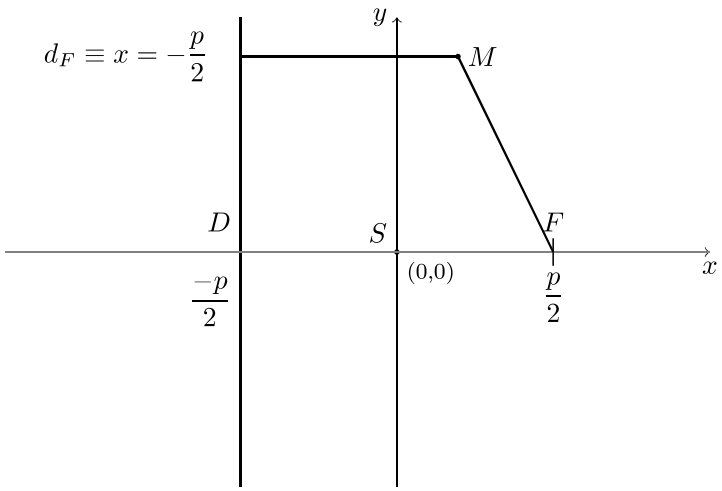
La parabole possède 1 axe de symétrie : son axe focal.



Choisissons à présent un repère orthonormé commode pour l'étude de la parabole :
L'axe x est l'axe focal de la parabole. Elle coupe la directrice en $D$
L'axe y est la médiatrice de $[DF]$.
Le sommet $S$ est alors en $(0, 0)$.



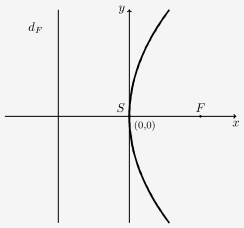

Repartons à présent de la définition focale afin d'obtenir par la méthode de traduction une équation cartésienne dans ce repère choisi.




**Démonstration de l'équation cartésienne de la parabole à partir de sa définition bifocale.**

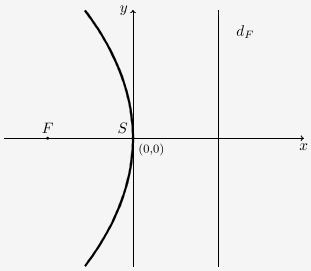
**Equations cartésiennes réduites de la parabole ou équations cartésiennes rapportées à son axe.**

Soit $p \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$.



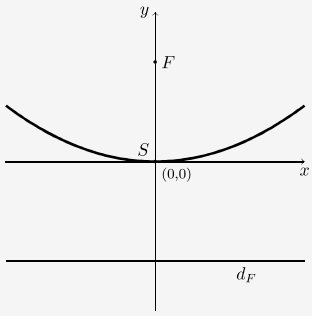

Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(\frac{p}{2}, 0)$ et de directrice $d_F \equiv x = -\frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv y^2 = 2px \tag{5.2}$$



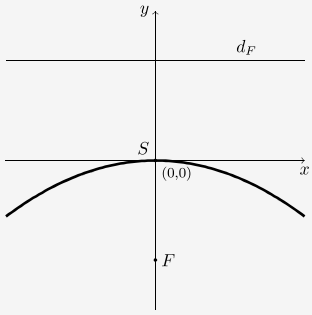

Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(-\frac{p}{2}, 0)$ et de directrice $d_F \equiv x = \frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv y^2 = -2px \tag{5.3}$$




Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(0, \frac{p}{2})$ et de directrice $d_F \equiv y = -\frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv x^2 = 2py \tag{5.4}$$




Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(0, -\frac{p}{2})$ et de directrice $d_F \equiv y = \frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv x^2 = -2py \tag{5.5}$$

**Remarque 5.2.** Les 3 équations avec rotation de $90°, 180°, 270°$ peuvent être obtenues en faisant un changement de repère, ou en repartant de la définition focale avec la méthode de traduction.

**Remarque 5.3.** Que se passe-t-il lorsqu'on fait varier $p$ ?

**Exemple 5.4.** On considère la parabole d'équation $\mathcal{P}_1 \equiv y^2 = 8x$.
Identifie l'axe focal, le sommet, le paramètre. Esquisse la parabole.

**Exemple 5.5.** Donne l'équation cartésienne rapportée à l'axe de la parabole de foyer $F(0, -2)$.

**Exemple 5.6.** Détermine l'équation de la parabole de sommet (5,1), de paramètre $p = 3$ et passant par le point $A(\frac{29}{6}, 2)$ .

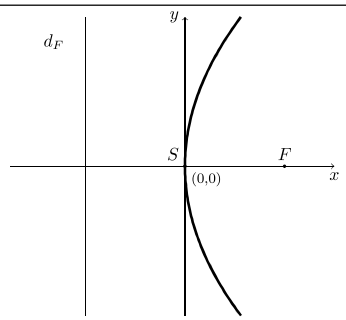
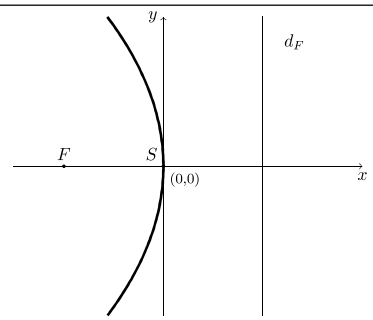
## 5.2 Etude fonctionnelle et graphique

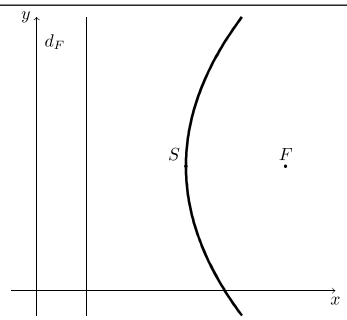
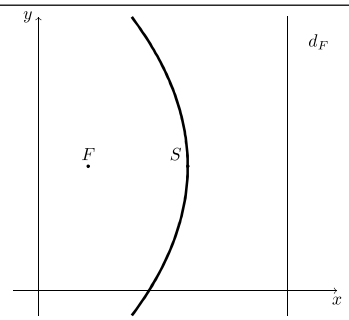
L'équation de la parabole (Equation **??**) n'est pas une équation de fonction. On pourra alors soit étudier sa représentation graphique en la décomposant en deux fonctions correspondant aux parties supérieures et inférieures de la parabole :

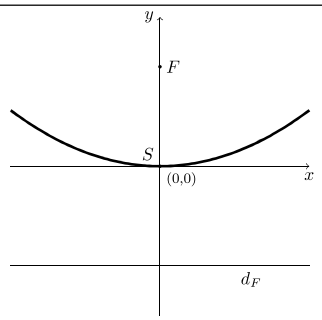
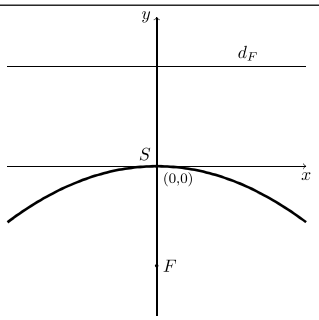
$$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \to \sqrt{2px}$$

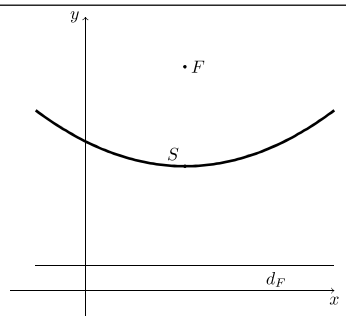
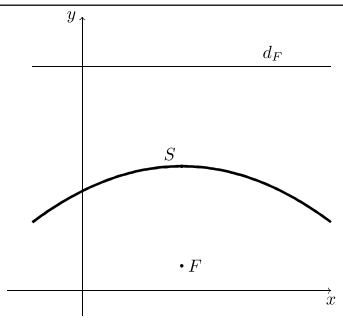
$$f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \to -\sqrt{2px}$$

Ou alors étudier la parabole tournée de 90° que nous pouvons écrire sous forme de fonction et que nous connaissons bien.

| | | |
|---|---|---|
| Équation | $y^2 = 2px$ | |
| Foyer | $(\frac{p}{2}, 0)$ | |
| Distance entre le foyer et la directrice | $p$ | |
| Axe focal | Axe $Ox$ | |
| Sommet | $(0, 0)$ | |
| Directrice | $d_F \equiv x = -\frac{p}{2}$ | |
| Excentricité | $\varepsilon = 1$ | |
| Schéma |   |   |

| | | |
|---|---|---|
| Équation | $(y - y_c)^2 = 2p(x - x_c)$ | |
| Foyer | | |
| Distance entre le foyer et la directrice | | |
| Axe focal | | |
| Sommet | | |
| Directrice | | |
| Excentricité | | |
| Schéma |   |   |

| | | |
|---|---|---|
| Équation | | |
| Foyer | | |
| Distance entre le foyer et la directrice | | |
| Axe focal | | |
| Sommet | | |
| Directrice | | |
| Excentricité | | |
| Schéma |  |  |

| | | |
|---|---|---|
| Équation | | |
| Foyer | | |
| Distance entre le foyer et la directrice | | |
| Axe focal | | |
| Sommet | | |
| Directrice | | |
| Excentricité | | |
| Schéma |  |  |